# 支援的組態

## Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 release notes

NetApp
December 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-volumes-ontap-9111-relnotes/reference-configs-aws.html on December 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

支援的組態 . . . . . 1
AWS支援的組態 . . . . . 1
Azure支援的組態 . . . . . 4
Google Cloud支援的組態 . . . . . 7

# 支援的組態

## AWS支援的組態

AWS支援多Cloud Volumes ONTAP 種支援的支援功能。

### 支援的節點數

AWS可在單一節點系統中使用、也可作為高可用度（HA）節點配對、以提供容錯功能和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

### 支援的儲存設備

支援多種EBS磁碟類型、以及S3物件儲存、以利資料分層。Cloud Volumes ONTAP最大儲存容量取決於您選擇的授權。

#### 依授權提供儲存支援

每個授權都支援不同的最大系統容量。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。

| | **Freemium** | **PAYGO**瀏覽 | **PAYGO**標準 | **PAYGO Premium** | 節點型**BYOL** | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大系統容量（磁碟**+**物件儲存）[1] | 500 GiB | 2 TiB | 10 TiB | 368TiB [2] | 每個授權368TiB [2] | 2 PIB [2] |

1. 對於HA配對、容量限制是針對整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。
2. 在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。在這些情況下、您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需磁碟限制的相關資訊、請參閱 "儲存限制"。
3. 除了Cloud Volumes ONTAP PAYGO Explore之外、使用SSD搭配所有的支援功能組態時、都會啟用增強的寫入效能。
4. 使用處理量最佳化的HDD（ST1）時、不建議將資料分層至物件儲存設備。

#### 支援的磁碟大小

在 AWS 中、 Aggregate 最多可包含 6 個大小相同的磁碟。但是如果您的組態支援Amazon EBS彈性Volume功能、則Aggregate最多可包含8個磁碟。 "深入瞭解彈性磁碟區的支援"

| 通用SSD（GP3和gp2） | 已配置的IOPS SSD（IO1） | 處理量最佳化的HDD（ST1） |
|---|---|---|
| • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB | • 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB |

## 支援的EC2運算

每Cloud Volumes ONTAP 個支援不同EC2執行個體類型的支援。為了方便起見、下表顯示每種支援執行個體類型的vCPU、RAM和頻寬。 "您應該參閱AWS以取得EC2執行個體類型的最新完整詳細資料"。

下表所示的頻寬與每個執行個體類型的AWS記錄限制相符。這些限制並不完全符合Cloud Volumes ONTAP 本公司所能提供的功能。如需預期效能、請參閱 "NetApp 技術報告 4383 ： Cloud Volumes ONTAP 運用應用程式工作負載、將 Amazon Web Services 中的功能特性化"。

| 授權 | 支援的執行個體 | VCPU | RAM | Flash Cache（快閃快取）[1] | 網路頻寬（Gbps） | EBS頻寬（Mbps） | 高速寫入速度[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀏覽或任何其他授權 | M5.xLarge | 4. | 16 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援（僅限單一節點） |
| 標準或任何其他授權 | R5.xlarge | 4. | 32 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援（僅限單一節點） |
| | m5a.2xlarge | 8. | 32 | 不支援 | 最多10個 | 最多2、880 | 支援 |
| | m5.2xLarge | 8. | 32 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援 |

| 授權 | 支援的執行個體 | VCPU | RAM | Flash Cache（快閃快取）[1] | 網路頻寬（Gbps） | EBS頻寬（Mbps） | 高速寫入速度[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高級版或任何其他授權 | m5n.2xlarge | 8. | 32 | 不支援 | 最多25個 | 最多4、750次 | 支援 |
| | r5.2xlarge | 8. | 64 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援 |
| | r5d.2xlarge | 8. | 64 | 支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援 |
| | c5d.4xlarge | 16 | 32 | 支援 | 最多10個 | 4、570 | 支援 |
| | M5.4xLarge | 16 | 64 | 不支援 | 最多10個 | 4、750 | 支援 |
| | m5dn.4xlarge | 16 | 64 | 支援 | 最多25個 | 4、750 | 支援 |
| | m5d.8xlarge | 32 | 128/128 | 支援 | 10. | 6、800 | 支援 |
| | r5.8xlarge | 32 | 256 | 不支援 | 10. | 6、800 | 支援 |
| | c5.9xlarge | 36 | 72. | 不支援 | 10. | 9、500 | 支援 |
| | c5d.9xlarge | 36 | 72. | 支援 | 10. | 9、500 | 支援 |
| | c5n.9xlarge | 36 | 96 | 不支援 | 50 | 9、500 | 支援 |
| | C5a.12xlarge | 48 [4] | 96 | 不支援 | 12. | 4、750 | 支援 |
| | c5.18xlarge | 48 [4] | 144. | 不支援 | 25 | 19、000 | 支援 |
| | c5d.18xlarge | 48 [4] | 144. | 支援 | 25 | 19、000 | 支援 |
| | m5d.12xlarge | 48 | 192. | 支援 | 12. | 9、500 | 支援 |
| | m5dn.12xlarge | 48 | 192. | 支援 | 50 | 9、500 | 支援 |
| | c5n.18xlarge | 48 [4] | 192. | 不支援 | 100 | 19、000 | 支援 |
| | m5a.16xlarge | 48 [4] | 256 | 不支援 | 12. | 9、500 | 支援 |
| | m5.16xlarge | 48 [4] | 256 | 不支援 | 20 | 13、600 | 支援 |
| | r5.12xlarge [3] | 48 | 384.. | 不支援 | 10. | 9、500 | 支援 |
| | m5dn.24xlarge | 48 [4] | 384.. | 支援 | 100 | 19、000 | 支援 |

1. 某些執行個體類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 這些儲存設備使用做為_Flash Cache。Flash Cache 可透過即時智慧快取來加速資料存取、快取最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料。它適用於隨機讀取密集的工作負載、包括資料庫、電子郵件和檔案服務。所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。 "深入瞭解 Flash Cache"。
2. 使用HA配對時、支援大部分執行個體類型的高速寫入速度。Cloud Volumes ONTAP使用單一節點系統時、所有執行個體類型都支援高速寫入。 "深入瞭解如何選擇寫入速度"。

3. r5.12xlarge執行個體類型具有已知的支援限制。如果節點因發生緊急狀況而意外重新開機、系統可能不會收集用於疑難排解的核心檔案、而會造成問題的根本原因。客戶接受風險及有限支援條款、並在發生此情況時承擔所有支援責任。此限制會影響新部署的HA配對和從9.8升級的HA配對。此限制不會影響新部署的單一節點系統。
4. 雖然這些EC2執行個體類型支援超過48個vCPU、Cloud Volumes ONTAP 但支援多達48個vCPU。
5. 當您選擇EC2執行個體類型時、可以指定它是共用執行個體或專屬執行個體。
6. 可在保留或隨需EC2執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他執行個體類型的解決方案。

### 支援的地區

如需AWS區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

# Azure支援的組態

## Azure支援多Cloud Volumes ONTAP 種支援的支援功能。

### 依授權支援的組態

Azure中提供的支援可作為單一節點系統、以及高可用度（HA）節點配對、以提供容錯能力和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

#### 單一節點系統

當您在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署以單節點系統的方式部署時、可以從下列組態中進行選擇：

| | **Freemium** | **PAYGO**瀏覽 | **PAYGO**標準 | **PAYGO Premium** | 節點型**BYOL** | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大系統容量（磁碟**+**物件儲存） | 500 GiB | 2 TiB [1] | 10 TiB | 368TiB | 每個授權368TiB | 2 PIB |

| | Freemium | PAYGO瀏覽 | PAYGO標準 | PAYGO Premium | 節點型BYOL | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援的虛擬機器類型 | • DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• L8s_v2 [2]<br>• E4s_v3<br>• E8s_v3<br>• E32s_v3 [3]<br>• E48s_v3 [3]<br>• E64is_v3 [3]<br>• E4ds_v4 [3]<br>• E8ds_v4 [3]<br>• E32ds_v4 [3]<br>• E48ds_v4 [3]<br>• E80ids_v4 [3] | • E4s_v3<br>• E4ds_v4 [3] | • DS4_v2<br>• DS13_v2<br>• E8s_v3<br>• E8ds_v4 [3] | • DS5_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• E32s_v3 [3]<br>• E48s_v3 [3]<br>• E64is_v3 [3]<br>• E32ds_v4 [3]<br>• E48ds_v4 [3]<br>• E80ids_v4 [3] | • DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• L8s_v2 [2]<br>• E4s_v3<br>• E8s_v3<br>• E32s_v3 [3]<br>• E48s_v3 [3]<br>• E64is_v3 [3]<br>• E4ds_v4 [3]<br>• E8ds_v4 [3]<br>• E32ds_v4 [3]<br>• E48ds_v4 [3]<br>• E80ids_v4 [3] | • DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• L8s_v2 [2]<br>• E4s_v3<br>• E8s_v3<br>• E32s_v3 [3]<br>• E48s_v3 [3]<br>• E64is_v3 [3]<br>• E4ds_v4 [3]<br>• E8ds_v4 [3]<br>• E32ds_v4 [3]<br>• E48ds_v4 [3]<br>• E80ids_v4 [3] |
| 支援的磁碟類型[4] | 標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟 | | | | | |

附註：

1. PAYGO Explore不支援資料分層至Azure Blob儲存設備。
2. 這種VM類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 這些儲存設備以_Flash Cache的形式使用。Flash Cache 可透過即時智慧快取來加速資料存取、快取最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料。它適用於隨機讀取密集的工作負載、包括資料庫、電子郵件和檔案服務。所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。 "深入瞭解"。
3. 這些VM類型使用 "超SSD" 適用於VNVRAM、可提供更佳的寫入效能。

   如果您在部署新Cloud Volumes ONTAP 的支援系統時選擇任何一種VM類型、就無法改用另一種VM類型、也就是_不使用適用於VNVRAM的Ultra SSD。例如、您無法從E8ds_v4變更為E8s_v3、但您可以從E8ds_v4變更為E32ds_v4、因為這兩種VM類型都使用Ultra SSD。

   相反地、如果您Cloud Volumes ONTAP 使用任何其他VM類型來部署支援功能、您將無法變更為使用Ultra SSD來執行VNVRAM的VM類型。例如、您無法從E8s_v3變更為E8ds_v4。

4. 使用單一節點系統時、所有執行個體類型都支援高速寫入。您可以在部署期間或之後的任何時間、從BlueXP啟用高速寫入速度。 "深入瞭解如何選擇寫入速度"。
5. 使用SSD時可啟用增強的寫入效能。

6. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。
7. 可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他VM執行個體類型的解決方案。

**HA** 配對

在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署以HA配對形式部署的時、您可以從下列組態中進行選擇。

| | **Freemium** | **PAYGO**標準 | **PAYGO Premium** | 節點型**BYOL** | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大系統容量（磁碟**+**物件儲存） | 500 GiB | 10 TiB | 368TiB | 每個授權368TiB | 2 PIB |
| 支援的虛擬機器類型 | • DS4_v2<br>• DS5_v2 [1]<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3 [1]<br>• E8ds_v4 [1]<br>• E32ds_v4 [1]<br>• E48ds_v4 [1]<br>• E80ids_v4 [1] | • DS4_v2<br>• DS13_v2<br>• E8ds_v4 [1] | • DS5_v2 [1]<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3 [1]<br>• E32ds_v4 [1]<br>• E48ds_v4 [1]<br>• E80ids_v4 [1] | • DS4_v2<br>• DS5_v2 [1]<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3 [1]<br>• E8ds_v4 [1]<br>• E32ds_v4 [1]<br>• E48ds_v4 [1]<br>• E80ids_v4 [1] | • DS4_v2<br>• DS5_v2 [1]<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3 [1]<br>• E8ds_v4 [1]<br>• E32ds_v4 [1]<br>• E48ds_v4 [1]<br>• E80ids_v4 [1] |
| 支援的磁碟類型 | 優質網頁 | | | | |

附註：

1. 使用HA配對時、支援這些VM類型的高速寫入速度。Cloud Volumes ONTAP您可以在部署期間或之後的任何時間、從BlueXP啟用高速寫入速度。 "深入瞭解如何選擇寫入速度"。
2. 建議僅在需要Azure維護控管時才使用此VM。由於價格較高、因此不建議用於任何其他使用案例。
3. Azure中的HA配對不支援PAYGO Explore。
4. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。
5. 可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他VM執行個體類型的解決方案。

## 支援的磁碟大小

在Azure中、Aggregate最多可包含12個相同類型和大小的磁碟。

單一節點系統

單一節點系統使用Azure託管磁碟。支援下列磁碟大小：

| 優質SSD | 標準SSD | 標準HDD |
| --- | --- | --- |
| • 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB |

**HA** 配對

HA配對使用優質網頁瀏覽器。支援下列磁碟大小：

- 500 GiB
- 1 TiB
- 2 TiB
- 4 TiB
- 8 TiB

# Google Cloud支援的組態

Google Cloud支援多Cloud Volumes ONTAP 種支援的支援功能。

## 依授權支援的組態

在Google Cloud Platform中、可將其作為單一節點系統、並以高可用度（HA）節點配對的形式提供、以提供容錯能力和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

| | Freemium | PAYGO瀏覽 | PAYGO標準 | PAYGO Premium | 節點型BYOL | 容量型授權 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大系統容量（磁碟+物件儲存）[1] | 500 GB | 2 TB [2] | 10 TB | 3668 TB | 每個授權368TB | 2 PIB |

| | Freemium | PAYGO瀏覽 | PAYGO標準 | PAYGO Premium | 節點型BYOL | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援的機器類型[3] | • N1-標準8<br>• N1-標準32<br>• n2-Standard-4<br>• n2-Standard-8.<br>• n2-Standard-16<br>• n2-Standard-32 | • n2-Standard-4 | • N1-標準8<br>• n2-Standard-8. | • N1-標準32<br>• n2-Standard-16<br>• n2-Standard-32 | • N1-標準8<br>• N1-標準32<br>• n2-Standard-4<br>• n2-Standard-8.<br>• n2-Standard-16<br>• n2-Standard-32 | • N1-標準8<br>• N1-標準32<br>• n2-Standard-4<br>• n2-Standard-8.<br>• n2-Standard-16<br>• n2-Standard-32 |
| 支援的磁碟類型[4] | 分區式持續磁碟（SSD、平衡式和標準） | | | | | |

附註：

1. 磁碟限制可防止您單獨使用磁碟、達到最大系統容量限制。您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。

   "深入瞭解Google Cloud的磁碟限制"。

2. PAYGO Explore不支援將資料分層至Google Cloud Storage。
3. 全新Cloud Volumes ONTAP 的功能不再支援custom 4-16384機器類型。

   如果您在此機器類型上執行現有的系統、您可以繼續使用、但我們建議您切換至n2-Standard-4機器類型。

4. 使用SSD時可啟用增強的寫入效能。
5. BlueXP介面顯示標準和BYOL支援的其他機器類型：NA-HIGHEM-4。不過、這種機器類型並不適用於正式作業環境。我們僅針對特定的實驗室環境提供此功能。
6. 如需Google Cloud Platform區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。
7. 可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他VM執行個體類型的解決方案。

## 支援的磁碟大小

在Google Cloud中、Aggregate最多可包含6個相同類型和大小的磁碟。支援下列磁碟大小：

- 100 GB
- 500 GB
- 1 TB

- 2 TB
- 4 TB
- 8 TB
- 16 TB
- 64 TB

版權資訊

Copyright © 2022 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。